

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo



Ejercicios

1. Calcule $mcd(123456, 345678)$
2. Calcule $mcd(234563, 3896042)$
3. Calcule $mcd(572381, 68942349)$
4. Encuentre el máximo común divisor entre 123 y 321, utilizando el hecho que 41 y 107 son números primos.
5. Si $a \mid bc$ y $mcd(a, b) = 1$, entonces $a \mid c$.
6. Si $a \mid c$ y $b \mid c$ y $mcd(a, b) = 1$, entonces $ab \mid c$
7. Si A es el conjunto de todos los números que pueden ser representados como el producto de tres números consecutivos, halle el máximo común divisor entre todos los elementos de A .
8. Encuentre el máximo común divisor entre $5!$ y $6!$.
9. El máximo común divisor entre 6×35 y 8×15 es:
10. El máximo común divisor entre los tres números 1323, 1029 y 3087 es:
11. Encuentre todos los enteros positivos k menores que 20, que satisfacen $mcm(30, k) = 6$
12. Encuentre el producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre 18 y 42.
13. Encuentre la suma de todos los valores de c para los cuales el $mcm(c, 20) = 60$
14. El mínimo común múltiplo entre dos números es 3720 y su máximo común divisor es 8, dado que uno de los números es 120, encuentre el otro número.
15. El mínimo común múltiplo entre dos números es $7!$ y su máximo común divisor es 9, dado que uno de los números es 315, encuentre el otro número.
16. Dado un entero positivo n , tal que $mcm(n, 24) = 72$ y $mcm(n, 27) = 108$. ¿Cuál es el valor de n ?
17. El producto de dos enteros es 144, La razón de su mínimo común múltiplo y su máximo común divisor es igual a 9. ¿Cuál es la suma de los dos enteros?